

高幡台団地センター高層住棟

73 号棟 積極活用計画



○新建築家技術者集団：団地改善研究会

※この積極活用計画は、73号棟の住民と団地や周辺の人たちとの協働で検討・作成したものです。

高幡台団地センター高層住棟 73 号棟 積極活用計画

○ はじめに

東京日野市にある高幡台団地は日本住宅公団（現在の UR 都市機構）が建設した団地で、1970 年に入居が始まり、戸数は 1,708 戸（賃貸 1,188 戸 分譲 520 戸）の典型的な郊外団地です。

隣接する百草団地との一体な計画・開発で、団地の用地取得が厳しくなった 1960 年代後半の開発のために急峻な丘陵地を造成していますが、巧みな造成計画で巨大な擁壁や階段が少ない住宅地を創り上げています。また、住宅の大量供給が求められた時代にもかかわらず、単調な平行配置ではなく地形を利用した変化に富んだ住棟配置で、隣の百草団地とともに当時の団地設計の話題作であり、雑誌などにも取り上げられています。

今この高幡台団地で、センター地区の高層棟（73 号棟）が解体取り壊されようとしています。耐震強度不足が理由です。1981 年の新耐震基準以前に設計されたこの高層棟は現在の基準を満たしておらず、耐震補強する必要があります。ところが、UR はこの棟の耐震補強は居住性を低下させる上、過分の費用が掛かるので断念せざるを得ないというのです。しかし、UR が選定した以外にもいくつかの補強方法があり、他の団地では実施している耐震補強が過分の費用というのは理由になりません。

どうやら本当の理由は、取りざたされている民営化に向けて資産を整理したいのです。何か理由の立たちそうな団地住宅は解体して土地は処分するということです。これは、ストックの再生活用が叫ばれている時代に逆行する企てです。そして、何よりも UR のプロパティマネジメントの都合で、住み慣れた我が家を追い出される住民にとっては、たまったものではありません。

UR の追い出しに納得できない、住み続けたいという 73 号棟の住民 7 世帯の方は、今 UR と裁判で争っています。国の機関である独立行政法人 UR が大家としての耐震改修義務を放棄して住宅の解体と住民追い出しを行うとなれば、由々しき問題で世の中の借家全体へも大きな影響を及ぼします。そこで、団地や周辺の住民をはじめ多くの人々がこの闘いを支援しています。

この「高幡台団地センター高層住棟積極活用計画」は、73 号棟の住民と団地や周辺の人たち、この運動を支援する建築家技術者が協働で、センター高層棟を存続してより一層の活用方法を考えたもので、今後さらに話し合って改定していきたいと考えています。

センター高層棟が団地にとっていかに貴重な居住資産であるか、存続して積極的に活用する事こそが合理的であるということをご理解頂き、この運動にご賛同いただければ幸いです。



住民ワークショップで作成したコンタ模型

1. 解体除却方針と住民追い出し問題の経緯

1995 年以降の耐震性能強化の施策を受けて、UR は旧基準の建物について耐震診断を行い、序々に耐震改修を進めてきた。耐震性に欠けると診断された高幡台団地高層住棟でも 2005 年にはピロティ部分の補強工事が行われ、2006 年には住民に「耐震診断結果と耐震改修方針の説明」が配布された。この時までには耐震改修を行って使用し続けるというのが UR の方針であった。

ところが、2006 年 12 月の「規制改革・民間開放推進会議答申」を受けて、当時の自民党政府は UR 賃貸住宅の戸数削減と民営化の方向を打ち出し、2007 年 12 月には UR 整理合理化計画が閣議決定された。この閣議決定を受ける形で、20 万戸削減を盛り込んだ「UR 賃貸住宅ストック再生・再編計画」が発表された。

さらに「再編計画」と同時に、耐震強度が不足する 8 都道府県 17 団地 24 棟（1950 戸）については耐震補強を放棄して解体除却するという方針が出された。耐震強度不足を利用しながら、戸数削減の先陣を切るものである。

この解体除却対象のひとつに高幡台団地センター高層棟が含まれた。高幡台団地は「ストック再生・再編計画」ではストック活用（建替えたり用途廃止せずに使い続けていく）と位置付けられているのに、高層棟だけは解体除却するという方針である。

翌年から UR は賃貸契約の更新を拒絶して住民に退去を強要する行為が始まった。現在、これを不服として 7 世帯 13 名の住民が退去を拒んでいる。これに対して UR は提訴し、訴訟が始まっている。

UR の訴状を要約すると次のようになる。

- 本建物の耐震改修は家主の修繕義務を超えるもので、除却せざるを得ないので、契約更新拒絶には正当事由がある。
- 何故なら、本建物で考え得る耐震改修は次の通りであるが、これは高額な費用を要しながら使用価値に甚大な悪影響を及ぼすからである。
 - * 耐震改修方法は、各階の I_s 値を 0.6 以上にすることと、仮移転を伴わない居付き工事で検討した。
 - * 当該住棟のような板状住棟で居付き工事を前提にすると、一般的には廊下（北）側に補強架構等を設置する。しかし、当該住棟では、①1 階に下屋がある ②EVシャフトがあり補強架構が不足する ③廊下の垂れ下がり対策に設置した補強鉄骨のためにスラブの補強が難しい、などの理由で南側に設置せざるを得ない。
 - * 南側設置は、①南面窓に鉄骨筋交いがきて居住性が大幅に低下する ②1階施設の出入りに支障をきたす ③改修費用が 7.5 億円と高額

裁判では、有効な耐震改修が出来ないために解体・除却せざるを得ないという主張が正当か否か、本来大家である UR が負うべき耐震改修義務を断念して契約更新を拒絶する事に正当事由があるか否かが争われることになる。

この訴状から、UR がセンター高層棟の耐震改修をともに検討したとは思えない。前提条件を固定化して、誰が見ても不適切な改修方法しかないと結論付けている。しかし、センター高層棟はこうした通り一遍の検討では済ませられない、様々な役割と可能性を持った住宅である。この提案はそうした認識に立って、センター高層棟の積極的活用を検討した。

2. センター高層棟積極活用の基本

URの前身、日本住宅公団は住宅難解消のために集合住宅を大量に建設してきた。こうして蓄積された住宅ストックは時代の変化に伴って、アフォーダブル（家賃支払い可能）な住宅として、さらにセーフティネットの役割をも担うようになった。特に郊外団地のエレベーター付の高層住棟は高齢化社会では大きな役割と可能性を持っている。

これまでのURの住宅管理・運営では、この可能性が十分に生かされたとは言い難い。そこで、センター高層棟の役割と可能性を引き出す活用計画の基本的考え方を述べる。

1) 負担可能な家賃で住めるUR住宅は存続させる

初期の日本住宅公団では団地ごとに掛かったコストで家賃を決める方式で、高幡台の当初家賃もそうして決められている。初期の公団住宅の家賃は庶民には高嶺の花であったが、右肩上がりの社会の中で原価家賃は相対的に低下して行き、ストック住宅（空家募集）は次第に手の届く存在となった。

その後、地価の高騰によって公団は原価家賃から全団地で収支を考えるプール家賃方式に改め、家賃は世間相場とすり合わせるとして値上げが繰り返されてきた。とはいえ、全国公団住宅自治会協議会の粘り強い運動もあって、家賃を一気に上げることは難しく、URストック住宅は相場よりは低めに留まっている。オープンスペース豊かな居住環境面も考慮すれば、UR賃貸住宅は負担可能な家賃で住める良質な借家であり、出来るだけ存続させることこそが社会的に求められている。

2) 安心居住のためのセーフティネットの役割も

UR賃貸住宅は民間借家で見られる高齢者・母子家庭などへの入居制限はせず、保証人も不要で、低所得高齢者への家賃減額も行っている。こうした制度を拡充すれば、一般の賃貸住宅と併存して居住セーフティネットの役割を担う事ができる。さらに、災害時には自治体と協力して一時提供住宅（仮住まい）としても活用されてきた。73号棟を含め現在募集停止して空家になっている住宅は積極的に提供すべきである。

こうした、UR住宅の社会性を考慮すれば、コストを掛けた改造（高級化）は避けるべきで、適正な家賃負担内での賢い改造に徹すべきである。

3) 誰もが住めるバリアのない居住空間の創造

団地で唯一のエレベーター付きラーメン構造住棟を活かす

高幡台団地はセンター高層棟を除いてすべて5階建、歩いて階段を上がる（ウォークアップ）アクセス方式の住棟である。高齢化社会を迎えエレベーター付きの住宅が求めているが、中層住宅へのエレベーター設置はコスト高の壁を抱える。高幡台でも高層棟除却の代償として、一階段室（10戸）に試行的にエレベーターを設置したがその費用は7,200万円といわれる。もし高層棟250戸に相当する中層棟をエレベーター付き住宅とするには19億円近い費用が掛かることになり、URが過分の負担という耐震改修費用7億5千万円をはるかに上回る。しかも、中層住棟は壁式構造で住戸内に耐震壁があつて、改修の制約が大きい。

これに対し、高層棟はラーメン（柱梁）構造のため住戸内に構造壁がなく 1 住戸の空間がフリーに使える。浴室部分の壁も撤去することが出来るのでバリアフリーを実現しやすい。過剰なコスト掛けずに子育て世代から車いす利用の高齢者まで、全ての人に心地よい（ユニバーサルな）居住空間が実現できる。例えば、次のような改修が考えられる。

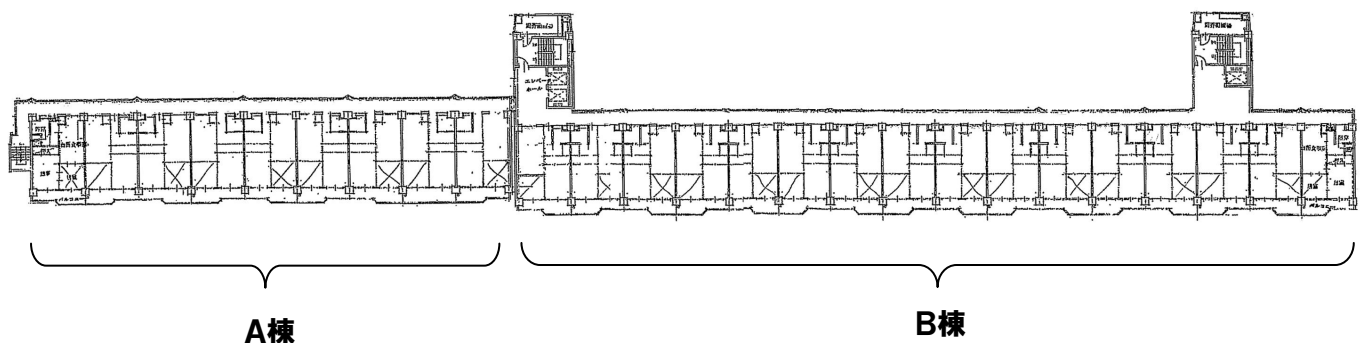
- * 高齢単身者、高齢者夫婦のためのコンパクトなバリアフリー住宅
- * 戸境壁に開口部を開け、2 戸分を 1 戸として、高齢者を含む多世代世帯住宅
- * 同じく戸境壁に開口部を開け、3 戸分を 2 戸で使い、子育てファミリー用住宅

4) 地域のセンターとしての整備

団地のセンターは日用品の買い物や行政等のサービスの場として計画されてきた。高層棟 1 階の施設もこうした計画でつくられている。しかし、車社会の影響を受けて店舗の撤退が続き、団地によっては買い物難民を生んでいる。必要な日用品を買える店舗の確保が求められるが、そのためにもセンターに人が集まる施設が必要である。また逆にセンター棟 1 階の店舗・施設経営を成立させるためにも、73 号棟の上階 250 戸は必要不可欠であり、現在ほぼ退去した 73 号棟の状態では 1 階店舗が成立していない状況を見ても明らかである。団地全体の賑わいを作っていく意味でも 73 号棟は必要であり、解体除却するならば大量のスクラップを排出する事になり、昨今の地球環境に配慮し、できるだけ永く使っていく流れに逆行している。

そこで、店舗や郵便局・銀行などの＜日常生活サービス＞はコンパクトに残し、それに小規模多機能介護施設やデイサービスなど＜福祉・介護サービス＞のための施設を加える。さらに、集会所に地域カフェや高齢者サロンなどが併設された＜コミュニティ・サービス＞のための施設を整備する。三つのサービス機能が複合しいつも人が集まっている地域のセンターとして、高層棟 1 階及び前面広場を再整備することを提案する。

URは高幡台団地を「ストック活用団地」と位置づけている。そのためには、駅から団地に向かうときに最初に目に入るセンター高層棟をまずはリフレッシュすべきで、高層棟の解体は貴重な居住資源を失うだけでなく、地域のポテンシャルを低下させてしまう。



73号棟基準階平面図

3. 耐震改修の計画

1)耐震強度は不足しているが、耐震改修は充分に可能

～UR 自身も技術的には改修可能としている～

73 号棟は新耐震基準以前の設計であり、耐震強度が不足している。表は、UR が行った耐震診断の結果で、各階の耐震性能を I_s 値で示している。構造耐震性を示す指標である I_s 値は 0.6 以上が必要とされているが、73 号棟は建物の長手方向（桁行方向）でほとんどの階が 0.6 を下回っている。

私たちの再チェックでも UR によるこの耐震診断はほぼ妥当であり、耐震強度が不足している事は明らかである。しかし、コンクリート強度は一定の値が出ており耐震補強は充分可能で、様々な改修方法が考えられる。UR 自身も技術的には耐震改修が可能であるとしている。

UR は 2003 年（平成 15 年）に、改修工事が居住者に及ぼす影響から次の 3 つのケースで改修方法の検討をしている。

① 居住者居付きで改修可能な方法 →バルコニー側外付けフレーム

居住者が住んだままの居付き工事は外側から補強フレームを設置するのは適しているが、73 号棟の 1 階は廊下側に施設の下屋が張り出しているためバルコニー側に設置せざるを得ないとしている。最終的に居住者に示したのがこの案である。

② 居住者の仮移転を伴う改修方法 →PC 棒鋼による柱の補強

工事中の仮移転を前提にすると、強度の強い PC 棒鋼を帯筋の要領で柱に巻きつける補強方法があるとしている。補強する住戸は 234 戸、それでも不足する分は 7 戸を潰して補強ブレースを入れる。

③ 居住者の本移転を伴う改修方法 →46 戸の南面・廊下面に補強ブレースを設置

居住者の一部が転出する事を前提にすれば、住宅の南側（バルコニー側）と北側（廊下側）の柱梁間に鉄骨のブレース（筋交い）を挿入する補強方法があり、必要戸数は 46 戸としている。

2)改修工事の前提条件を考え直す

～UR の前提条件は解体・除却を導き出すためのもの～

UR は以上の検討しておきながら、2007 年には「居住の継続性を維持するには居付き工事」という硬直的な条件を持ち出した。その結果、＜バルコニー側外付けフレーム＞が唯一の改修方法だとした上で、居住性や景観の悪化を招き工事費も割高なので現実的でなく、解体・除却せざるを得ないと結論を導き出している。

しかし外付けフレームが、欠陥が多く非現実的でないのは 2003 年検討時から分かっていた事であり、UR が持ち出した硬直的な前提条件は解体・除却を導き出すためのものである。さらに、2007 年には 73 号棟に 47 戸の空き家があり、前述第 3 案の 46 戸分の住戸内ブレースを設置するのに、居住者の転出

1)A棟の階ごと方向ごとの耐震性能

階	X(長辺)方向(%)	Y(短辺)方向(%)
11	133	413
10	65	248
9	50	183
8	48	168
7	48	146
6	43	146
5	53	125
4	75	136
3	71	120
2	73	98
1	105	133

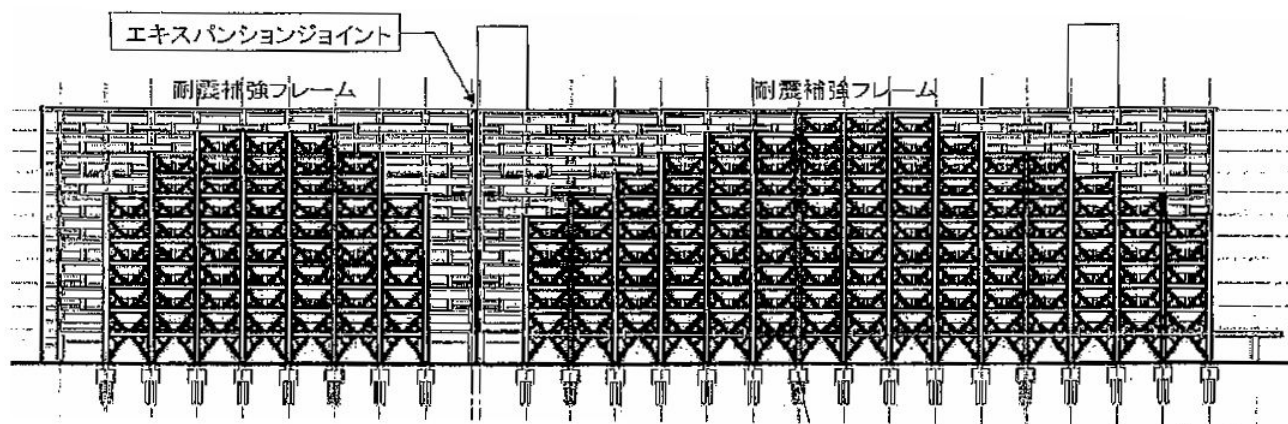
2)B棟の階ごと方向ごとの耐震性能

階	X(建物長辺)方向(%)	Y(建物短辺)方向(%)
11	76	261
10	63	181
9	50	141
8	48	133
7	48	123
6	43	113
5	48	100
4	75	111
3	63	100
2	66	96
1	100	120

(所要の耐震性能(構造耐震指標(I_s)=0.6)を有する場合 100%と表示、Y方向は 2階を除いて所要の耐震性能を有しているが、X方向は全階不足している)

は必要なく、住棟内の移転で可能だったのである。

誠意を持って現実的に耐震改修を考えるとすれば、住戸内ブレース案が最も現実的であった。私たちはこの住戸内ブレース案を更に発展させた改修方法を提案する。



URによる南側バルコニーの外側に鉄骨ブレースを組み込んだフレームを増設する案

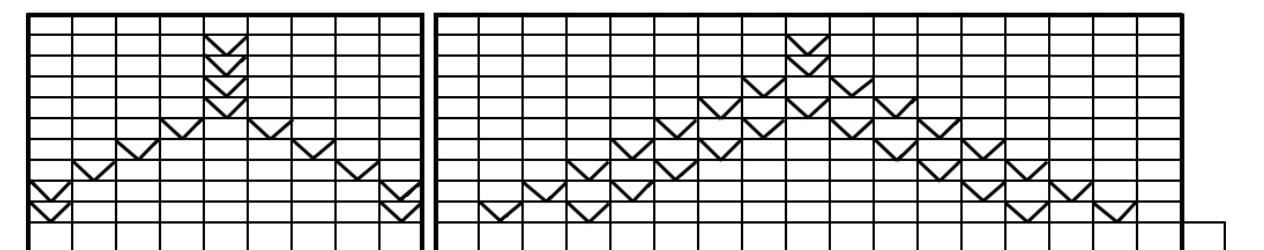
3)安価で現実性の高い制振ブレース改修

URが検討したのは耐力ブレースで、これによって柱梁を補強する。しかし、特に柱の強度が不足しているこの建物では、精査するとブレース箇所を増やす必要が生じる。これに対して、二重鋼管タイプのダンパーで地震のエネルギーを吸収する制振ブレースは、建物にかかる地震力そのものをコントロールするので本体に弱点があっても有効に耐力を補う事ができる。URでも神奈川県の実良北団地でこの方法で改修している。

私たちの計算では42戸にブレースを取り付ければ補強が可能である。ダンパーの性能を上げれば箇所数をさらに減らす事もできる。工事費も外付けフレームの7億5千万円に対して4億2千万円程度で実現可能と試算した。

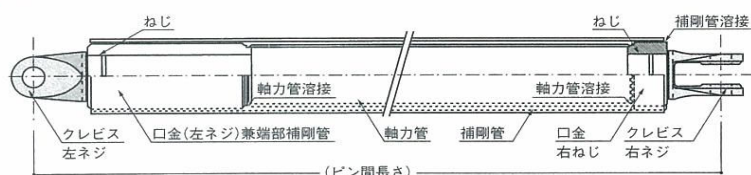
住戸を廃止するのはURの経営上はマイナスであるが、前述の実良北団地のほか千葉県の高洲団地でもブレースによる改修を実施しており、多少の家賃減収は耐震改修に伴う負担として仕方ないといえる。

さらに、ブレースを取り付けた住戸は窓の外に鉄骨が見えるが、寝室や納戸としての利用は十分に可能であり、次の住戸改修の節で提案する。



制振ブレースでの耐震改修案

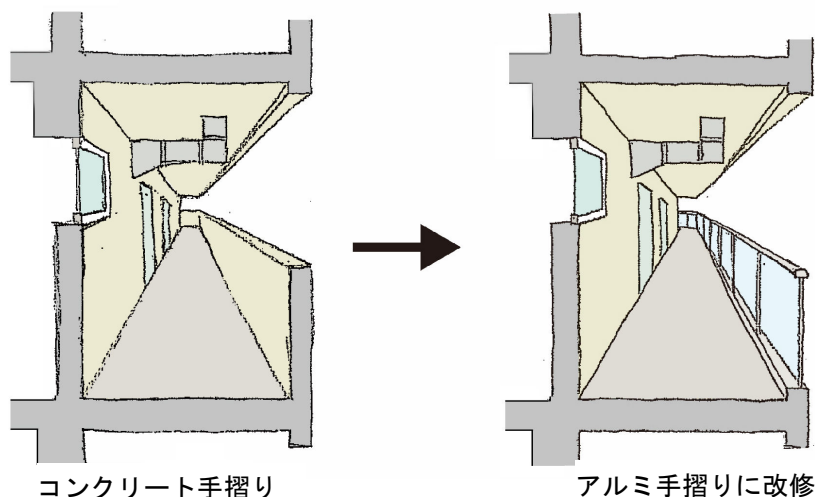
●ピン接合タイプ



4. 住棟の改修活用計画

1) 共用部分の改善

- ① クリープ現象が起こり、床が下がり傾いている共用廊下は、鉄筋コンクリートの手摺を撤去してアルミ材などに改修、又は廊下全体を撤去して幅広の廊下に改造する。



- ② 眺望に優れた立地を生かして、最上階または屋上に団地全体の共用施設を設ける。例えば、季節によっては屋上ビアガーデンを設置し、賑わいの場を作る事も可能である。



- ③ 1 階は様々な生活施設、例えば保育園や小規模多機能型居宅介護施設などを低額の賃料で誘致する。この施設計画は住民、市民主体で立案し、また運営にも地元住民が関わりながら地域で支え、支えられる関係づくりを行う。

2) 1階部分の改善

○ スーパーマーケット部分 500 m²の活用

近隣に認可保育園は存在するが、昨今の保育園不足解消と 73 号棟 250 世帯には若い世代の居住を見越して、0 歳から 5 歳までの保育園を設置する。これにより、若年層の流入が期待され、高齢者だけでなく他世代が集う高幡台団地を目指していく。さらに、スペースがあれば学童保育園を設置し、小学校低学年の放課後の居場所を確保し、働く父母を支えていく事で、この世代の流入を促進する。

また、住民の日常の交流を促すよう、雨天時のエクササイズスペースや、囲碁、将棋、麻雀といった娯楽スペースに活用する事なども考えられる。

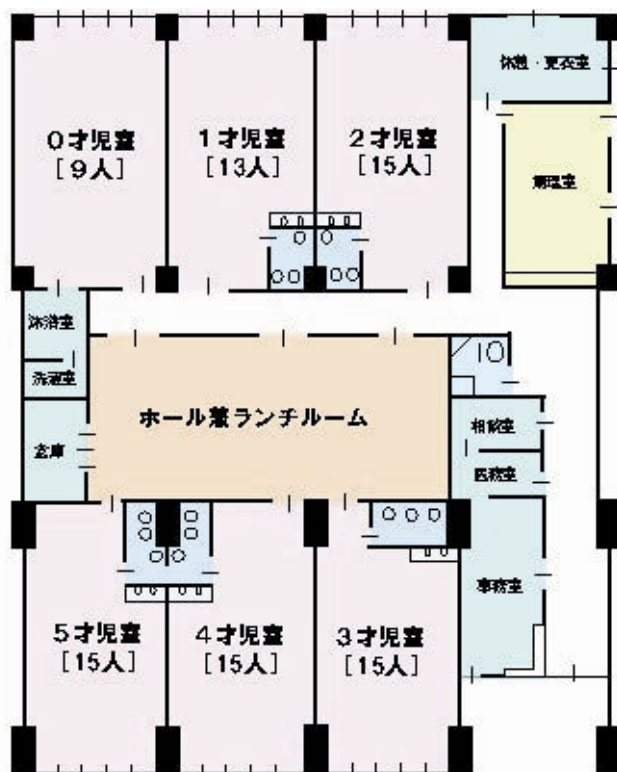


○診療所部分 300 m²の活用

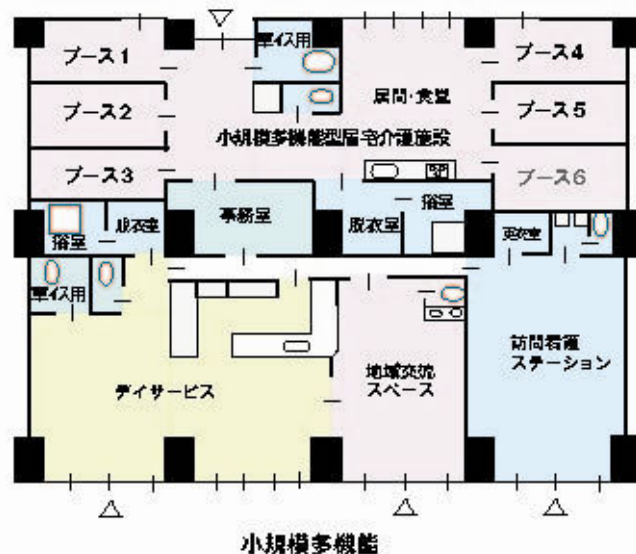
社会福祉法人と連携して、小規模多機能型居宅介護事業として、デイサービス、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業を実施する。具体的なスペースとして、食堂、多目的スペースも併設し、地域の高齢者が気軽に立ち寄れる生活施設を設置する。そしてその運営には、自治会や地域とも連携して会社等をリタイアした 60 歳代の若き高齢者が中心となって運営し、70 歳代、80 歳代の高齢者のお茶会や昼食づくりなど行えるようにする。

○各店舗部分の活用

小割りの店舗については、従前同様理髪店、雑貨屋、パン屋、電気屋など日常生活に必要な店舗を誘致する。



定員82名の認可保育園
[0才～5才]



小規模多機能

5. 住戸の改修活用計画

1) 専用部分の改善

①ラーメン架構の特長を生かしたバリアフリー住宅に改修し、高齢者居住を可能にする。特に間口 5.4m×奥行き 7.5mの住戸計画は、近年の高層住棟ではなく、奥行き 7.5mだからこそ南北間の風が抜けるメリットを十分活かした住戸計画が可能である。

②子育て世帯など家族数の多い世帯にも対応出来るように2戸1又は1.5戸1改造を行なう。

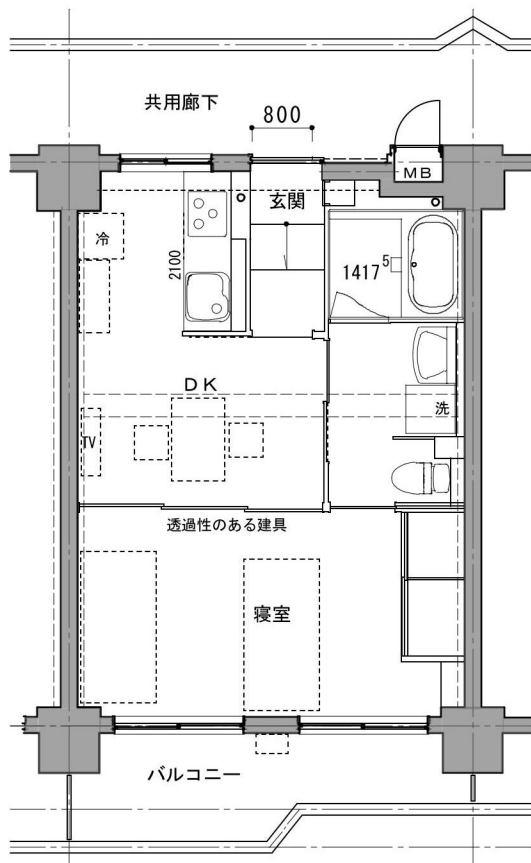
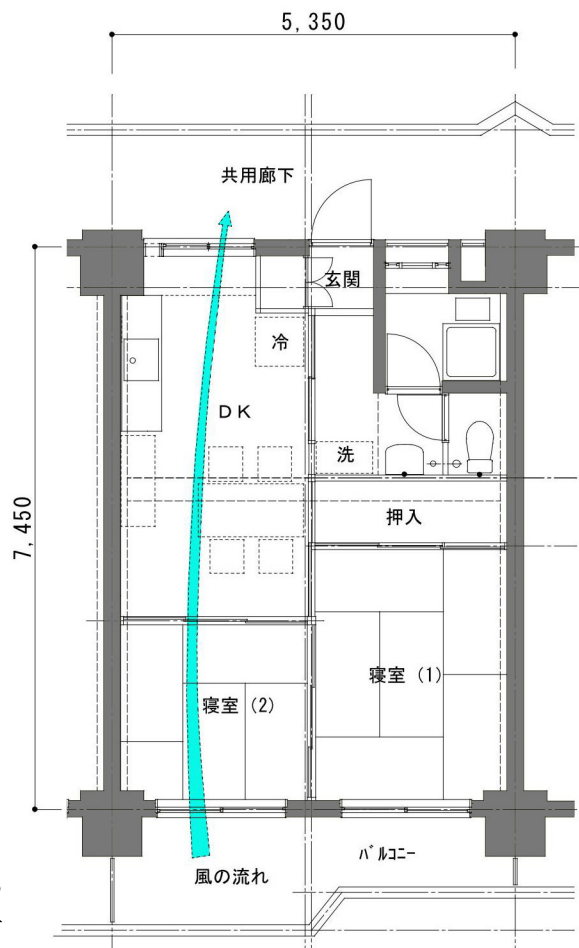
a) 戸境壁の強度に余裕のあるところで、開口部を開けて隣戸との結合。

b) 上層で水平剛性に余裕のあるところで、メゾネット改造。

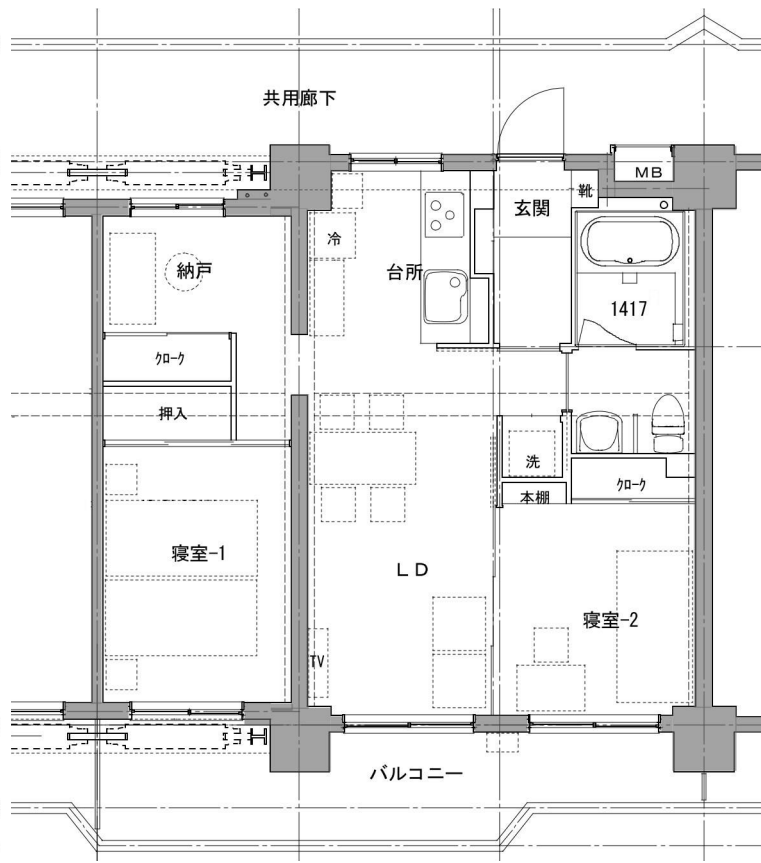
③制震ブレスを組み込む箇所は、その区画の多様な活用

A案は、バリアフリー住戸として、車いすになった方でも住む事ができるよう改修した例である。玄関を含めすべての扉を引戸に計画している。

B案は1.5戸1化を図り、約 60 m²で3LDKの広さを実現できる。

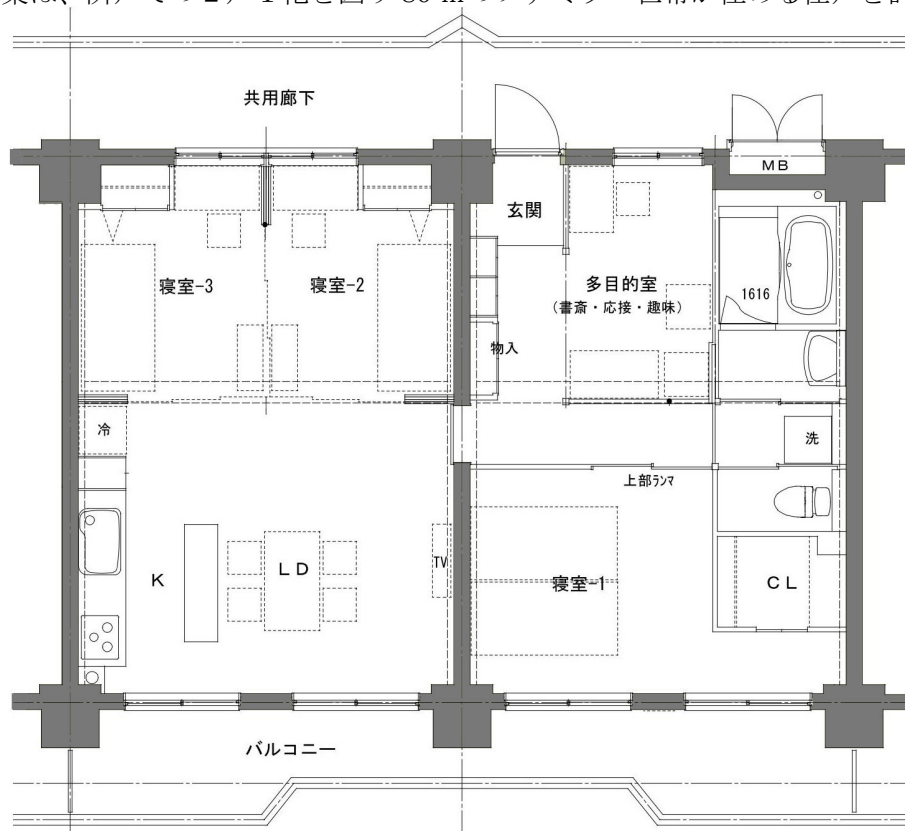


A案:バリアフリー住戸



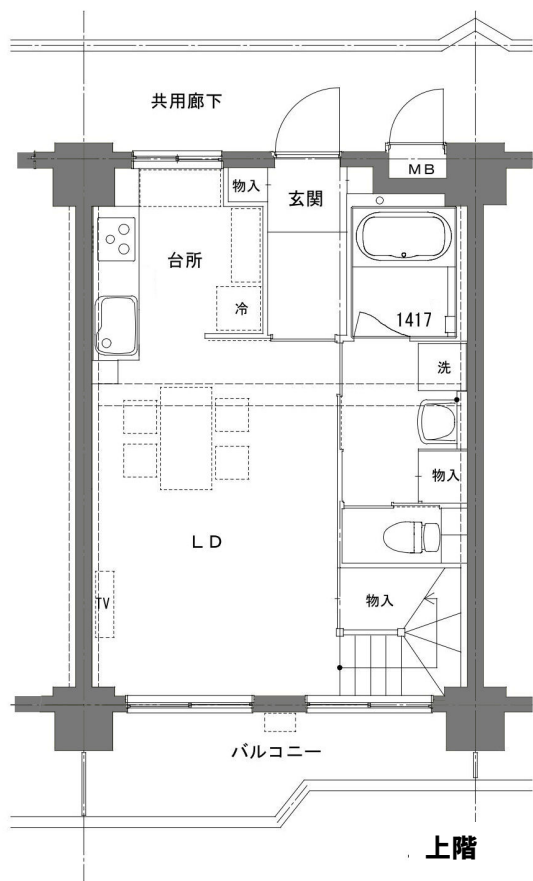
B案:1.5戸1住戸

C案は、隣戸での2戸1化を図り 80 m²のファミリー世帯が住める住戸を計画した。

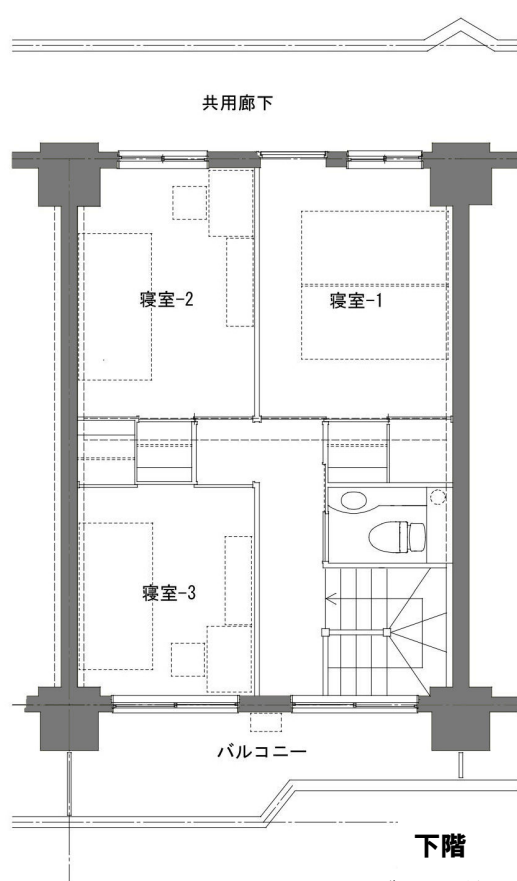


C案:2戸1住戸

D案は、上下階の2戸1を実現したメゾネット住戸である。下階をパブリックゾーン、個室を上階に計画し、約 80 m²の住戸のゾーン分けを実現している。



上階



下階

D案:メゾネット住戸

6. 団地全体の活性化計画

① 団地環境の整備

＊安全な歩行路の確保

前述したように、高幡台団地は丘陵地にもかかわらず団地内に擁壁や階段が少ない宅地造成がされている。それでも、各住棟からセンターやバス停などへのルートに歩行が不自由な人のためのバリアがないか、夜間の歩行に支障は無いかなどを再点検して必要な対策をとる。

＊センター空間の拡充

「活用の基本」で述べたように高層棟 1 階および周辺は、高齢化社会に対応した新たな地域センターとして、＜日常生活サービス＞＜福祉・介護サービス＞＜コミュニティ・サービス＞の三つの機能を複合させて整備する。具体の目的がなくても、いつでも気軽に立ち寄れる空間、人の賑わいを感じられる空間の存在は地域社会の活性化の基本である。

② 中層住棟の改修

＊中層棟 1 階のバリアフリー化

中層棟のエレベーター設置はかなりのコストが掛かるので、まずはアクセスの容易な 1 階のバリアフリー化を図る。

1 階のバルコニー前にリフトを設置する対策は既に行われているが、各戸にリフトを設けるのではなく、バルコニーの南側に外廊下を設け、リフトを共用するのはより合理的である。北下がりの高幡台団地ではリフトなしでも南側の廊下にアクセスすることも可能である。南居室からの出入りには抵抗があるかも知れないが、バルコニーを縁側と考えれば日本の伝統的住まい方につながる形式である。

高層棟のバリアフリー化と中層 1 階のバリアフリー化が進めば、高幡台団地は高齢化社会に十分対応できる団地となる。

＊最上階をファミリー向けメゾネット住宅に

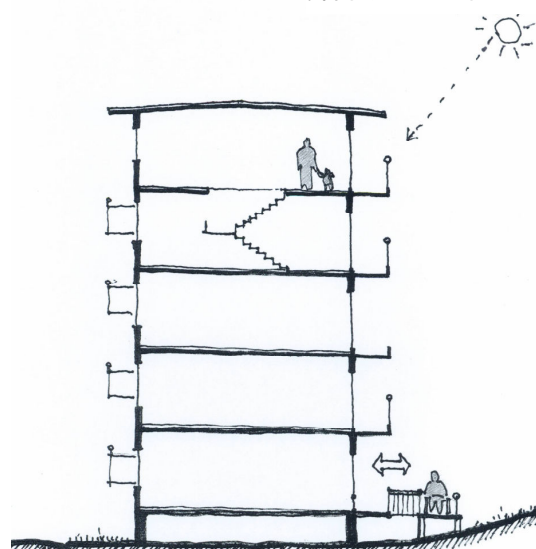
5 階までのウォークアップは健常者でもきつい、子育て世代向けの多居室住宅がない、といったことを考えると、中層棟の 4 階と 5 階の間のスラブの一部を開け専用階段を設置して 2 階分使う住宅（メゾネット住宅）への改造は有効である。上下の隔たりはプライバシーが確保しやすく、家庭内でもそうした要求があるファミリー世代に適している。またメゾネット住宅の上階は下の住宅への音を気兼ねしないでも済むので子育て世代に適している。

＊若者向けのルームシェア

高幡台団地の周辺には大学がある。そうした若者の間では家賃負担を下げするため、共同で 1 住宅を借りるルームシェアが行われるようになってきている。UR 団地での実績もあり、高幡台団地でも需要を見越せる。最上階のメゾネット住宅もルームシェアに適している。



昇降リフトの例



中層棟のイメージ

③地域運営の仕組づくり

＊百草団地との共同運営

高幡台団地が地域社会の中で役割を果たすためには、まずは隣接する百草団地との共同が必要である。もともと一体に開発された双子団地であり、バス数分で行き来できる距離にある。まちづくりにはスケールメリットが求められることがあり、1,700戸ではなく5,000戸のスケールで考えて役割分担をしていく事が有効である。



隣接する2つの団地。手前が百草団地、奥が高幡台団地。

＊UR、居住者、行政が協働でマネジメントを

高齢化社会を迎えて、また今回の東日本大震災を通して地縁的な人々のつながりの重要性が見直されている。そこで、最近はある地域に関わる人々が協働で、その地域の運営や問題解決に当ること（エリア・マネジメント）が実践されている。例えば、UR賃貸団地でも千葉・高根台団地の「高根台つどいの家」のように、URと社会福祉法人が連携して介護型の高齢者専用賃貸住宅やグループホーム、ショートステイできる小規模多機能施設が設置運営されている。また、UR都市機構の団地再生公募事業で生活クラブ生協と連携し、千葉・園生団地では「生活クラブいなげビレッジ」ができ、さまざまな高齢者支援と子育て支援の地域生活支援事業が実施され、URとしても団地住民や周辺住民に必要な生活施設を地域の自治会や社会福祉法人などと連携運営している例が出てきている。これらの事をこの高幡台団地でも活かしていくために、第1は団地を所有し管理するURや管理組合、第2は自治会や社会福祉協議会、サークルなど住民の組織、第3は市、警察、消防、など行政機関、これらの協働の仕組みを作り、その拠点をセンター棟に設置すべきである。

【参考】耐震補強工法の実施例

様々な耐震改修工法の中から、URが実施済のもので高幡台 73 号棟の補強に適用可能な工法を挙げる。

(1) UR奈良北団地センター棟の改修例(南北の既存フレーム面内取付工法)



UR奈良北団地 2 号棟制振装置配置状況



使用されている制振装置

1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101
1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001
917	916	915	914	913	912	911	910	809	808	807	806	805	804	803	802	801
817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801
717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701
617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603	602	601
517	516	515	514	513	512	511	510	509	508	507	506	505	504	503	502	501
417	416	415	414	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403	402	401
317	316	315	314	313	312	311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301
217	216	215	214	213	212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201
診療所				ビロテイ				電気室		歯科診療所			郵便局			

北側廊下の外付フレーム取付図

【制振装置を用いた工法の特徴】

- * オイルダンパーなどの制振装置で地震エネルギーを吸収し、建物全体の揺れを低減する。
- * 地震エネルギーの吸収効率が高いので、設置数を少なくすることができる。
- * 制振装置を取り付ける周囲の既存部材（梁柱）に与えるストレスが少ないことから、分散配置など設置場所の自由度が高い。
- * 既存フレーム内に取り付ける場合、1 階は既存の補強効果が活きる事になり新たな補強を要しない。
- * 奈良北団地では、制振装置取付に伴い用途変更された住戸は棟住戸数の 1 割程度である。

(2) UR高島平団地の制振工法による改修例(制振装置を外付フレームと既存フレーム内取付併用工法)



北側は外付けフレームに制振装置が組み込まれている。



南側はエレベータホールの既存フレーム内に取り付けている。
高幡台 73 号棟で空き住戸に配置する場合は、廊下からの出入りが可能となり住戸の活用が広がる。
1 階が補強を要しない点は、前項と同じである。



北側廊下の外付フレーム取付図

(3) UR高島平団地の鉄骨ブレースによる改修例(外付けフレームと既存フレーム取付併用工法)

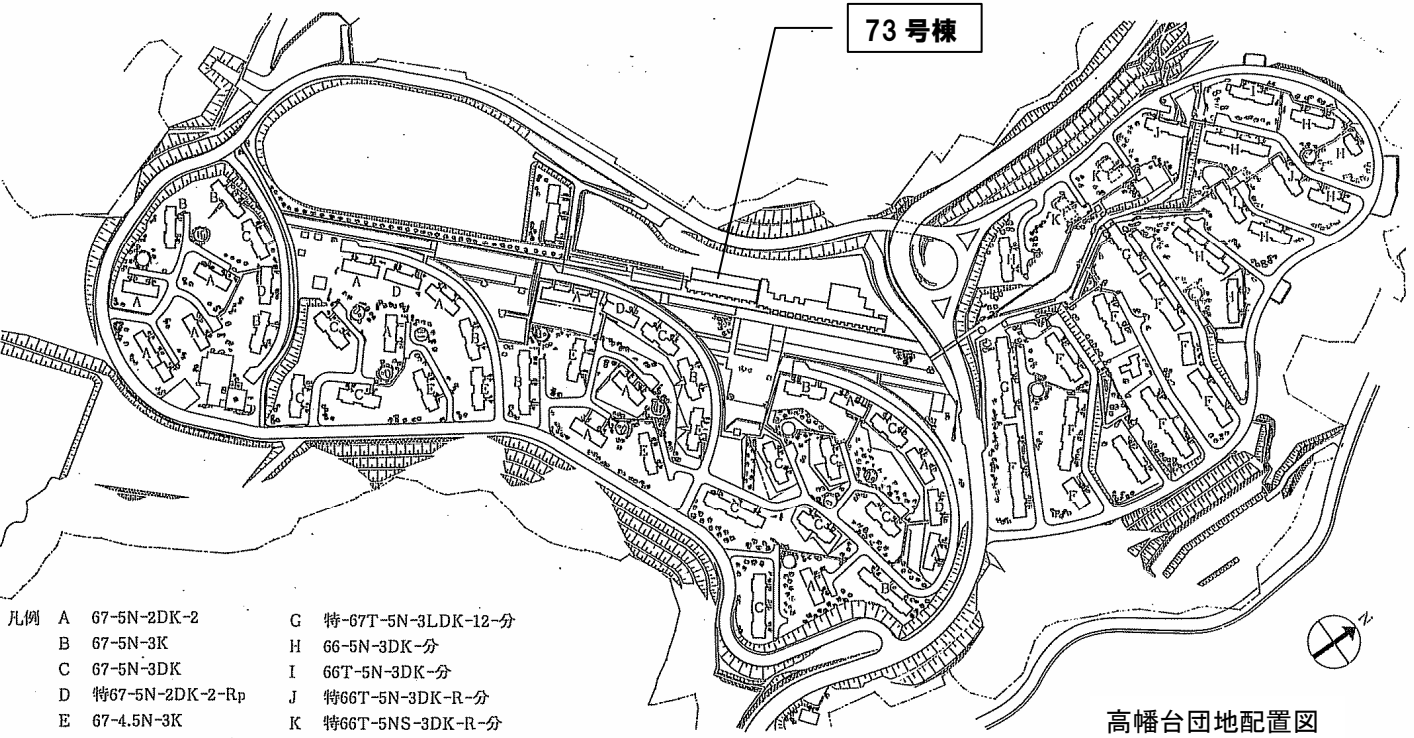


北側は外付フレームに鉄骨ブレースが組み込まれている。
高幡台団地 73 号棟では、たわみの大きい廊下手摺りの改修を合わせて行うことができる。



南側は、既存フレーム内取付である。

高幡台 73 号棟では空き住戸に配置し、住戸の活用は前項と同じである。
2 階から上の鉄骨ブレース配置を工夫すれば、南側 1 階は補強を要しないことも可能となる。



団地名: 高幡台団地 (東京支所)

事業年度: 昭和43, 44年度

竣工時期: 昭和45年2月～昭和46年11月 (高層竣工時期)

入居時期: 昭和45年9月～

賃貸・分譲の別: 賃貸, 分譲, 別分

団地の所在地: 東京都目黒区久保

地域・地区等: 住居地域, 空地2種

北斜面の土地利用: 山林

全敷地面積: 35.20ha

容積率: 29.20%

住戸密度: 48.5 戸/ha

計画人口: 6,450人 (3.65人/1戸)

人口密度: 183人/ha

主要通勤都市への交通: 京王線 京王駅 徒歩 約45分

案内図

○団地の概要

当団地は隣接する百草園地と同様、北斜面の急勾配の山地にあり、このため給水、バス輸送等の基本的計画は、両団地を対象として一体的に計画した。また「自然地形の良き方」および「団地屋外空間の設計」については、百草園地と同様のテーマを展開しながら、より発展させた構成手法を用いた。この団地では、百草園地で展開された各グループ・ビング単位のセミ・パブリック空間とメイン・パブリック空間との連続性を持たすと同時に、各住棟まわりの個性豊かな空間の創造を意図した。それゆえ平行配置を否定し、原地形に順応した200～300戸の小住宅とパブリック空間の接点に、セミ・パブリック空間とでも呼べる場を形成し、さらには、北斜面の自然林を各住戸から眺望できるように配慮した。小住区を弓状に囲む帯状の住棟群は、このバラバラな住棟群を視覚的にまとめ、かつ北側から吹き上げる強い季節風から住戸を守るとともに、パブリックな歩行者空間での人々の動きを誘導するため、帯状の良き住棟を用いた。

住宅型式	計画床面積 (㎡)	家賃または分譲価格 (円)	棟数 (棟)	戸数 (戸)
67-5N-3DK	59.17	20,700～21,600	13	280
67-5N-3K	55.47	19,400～20,200	8	160
67-4.5N-3K	55.47	19,400～20,200	4	90
67-5N-2DK-2	50.52	17,200～18,200	14	290
特67T-5N-2DK-2-R	50.52	17,200～18,200	6	118
高層2DK	54.50		1	250
66-5N-3DK-分	56.37	365万円	9	190
特66T-5N-3DK-R-分	56.37	365万円	3	56
特66T-5NS-3DK-RP-分	58.03	365万円	2	16
67-5N-3DK-2-分	69.98	365万円	1	30
67-5N-3LDK-分	75.71	411万円	4	90
特67T-5N-3LDK-R-分	75.81	411万円	2	48
67-5N-3LDK-2-分	91.56	411万円	5	90

平均1戸あたり床面積: 506.7㎡/戸

合計

72棟

1,708戸

○団地内施設

施設名称	賃貸分譲の別	カ所数	延面積 (㎡)	備考
管理事務所	賃貸	1	33㎡ + 作業所34.0㎡	
会 会 所	賃貸	1	240㎡	
店 舗	賃貸	10	570㎡	
マーケット		1	560㎡	
診療所		2	110㎡	
郵便局		1	130㎡	
歯科診療所		1	50㎡	
銀行		1	10㎡	
管理委員会	分譲	1	142㎡	
駐 車 場			8,500	

○供給処理施設

施設名称	カ所	容積規模	備考
汚水処理場	1	1,020㎡	水場・トイレ

○土地利用表 (単位はha カッコ内は百分率を示す)

用途	面積 (ha)	百分率 (%)
住宅用地	16.32	(46.6)
団地内施設用地	4.84	(13.4)
供給処理施設用地	0.34	(0.9)
公園緑地用地	8.41	(23.9)
道路用地	2.26	(6.4)
その他	3.44	(9.8)

○総建設費 39億5千万円 35,520ha (100.00%)

用地購入費、(造成費+特殊基礎費+屋外付帯工事費)、住宅建設費、その他 (20%) (37%) (43%) (%)